

“1.24”翠岭输油站成品油1#泵停泵排查报告

一、概况

1.机组信息：

设备位号（工艺编号）：B-C06401

设备型号：12×14×23BHSB

投产日期：2006

机组运行时间：61990

电机型号：1MS4500-2CN60-Z

电机额定功率：1112KW

2.机组历史跳机情况

该机组近三年无非计划停机。

双端面机械密封更换情况

2021年8月30日大修时成品油1#泵驱动端和非驱动端同时更换为双端面机封。2022年7月25日成品油1#泵驱动端密封因温度高进行更换，驱动端机封更换后到温度高运行时间：3244小时。驱动端机封温度高更换后到现在运行时间：6176小时。非驱动端大修更换后至今运行时间：9420小时。

（两侧机械密封均为双端面机械密封一代产品）。

二、处理经过与运行调整

输油泵机械密封泄漏的介质油品在正常泄漏情况下，从积液罐下3.2mm的孔板经排污管线直接排入污油罐；在泵机械密封大量泄漏的情况下，一部分从孔板排出，一部分直接进入积液罐，积液罐设置有高液位开关，积液罐液

位达到高液位开关触发液位后延时 2s，触发输油泵机组联锁停泵。

经分析触发积液罐联锁停泵的种种可能性后，从以下三种情况展开排查：

- 1.积液罐液位开关信号误报；
- 2.机械密封排污管路（积液罐下游）堵塞触发开关动作；
- 3.输油泵机械密封异常泄漏触发开关动作。

（一）积液罐液位开关信号误报排查

1.液位开关联锁逻辑

查看逻辑，当泵机组液位开关报警触发后，持续 2 秒后，触发锁定停泵。

2.液位开关动作排查

（1）现场将积液罐液位开关拆除，手动抬起液位开关浮球，上位机报警复现，液位开关正常触发，液位开关功能正常。

3.手动触发液位开关

检查液位开关及现场接线箱。液位开关本体接线板使用焊接、信号线之间连接牢靠；开关至现场接线箱端子使用线鼻子，接线牢固无松动、无毛刺。

4.测量液位开关电压为 22.8V，电压正常。

5.测量液位开关仪表接线回路绝缘，绝缘检查正常，大于 550MΩ

综上，排除因液位开关误触发导致成品油 1#泵停泵可能。

（二）机械密封排污管路堵塞排查

1.排查泵体本体电伴热及排污管线电伴热。电伴热工作正常，温度均在 29℃以上，排除因电伴热失效导致管线蜡堵可能。

2.排污管线排查

（1）排查积液罐孔板堵塞情况

停泵后，翠岭输油站运行人员立即打开机械密封排污管线旁通阀，就地排油，测量排出油品为 7.5L。

拆除积液罐与机械密封排污管线连接处，检查积液罐孔板堵塞情况，孔板正常通畅，无杂质。

3.泵体机械密封管线排查

拆除成品油 1#泵排污管线相关所有管路排查堵塞情况，无杂质，均未堵塞。



图 1 排查机械密封排污至污油罐管线堵塞情况

随后，使用压力为 1Mpa 的氮气吹扫机械密封排污管线至污油罐，气体泄放正常，污油罐内气体泄放正常，该管段无堵塞。

查看积液罐图纸并与约翰克兰机械密封厂家沟通，积

液罐触发存油量约 10L，停泵后从机械密封排污旁通管线排出 7.5L 油品，排污管线接头均连接牢靠，因此剩余 2.5L 应为机械密封排污管线正常排放至污油罐，因此排除因机械密封管线完全堵塞导致积液罐液位上涨可能。

4.输油泵机械密封排查

检查泵机组驱动端及非驱动端机械密封温度。

运行期间机械密封非驱动端温度 C06TT0401E 在 15℃左右，驱动温度 C06TT0401F 在 15.9℃左右，温度正常，无明显波动。

5.排查泵两端机械密封

解开成品油 1#泵驱动端及非驱动端排污管线卡套后，申请国调、集中监视同意，1 月 24 日 14:58-18:12，将站内由 2#、3#泵运行切换至 1#、3#泵运行，启成品油 1#泵，检测泵两端机械密封泄漏量，共运行 3.23h，驱动端为泄漏量为 26 滴/min，非驱动端泄漏量为 5 滴/min。

1 月 25 日 15:56 将 1#泵驱动端机械密封拆除，排查驱动端机械密封是否存在损伤。

联轴器拆除后，测量联轴器长度 177.60mm，测量靠背轮间距为 177.70mm。间距正常。对中数值正常。测量轴窜量值为 0.09mm，小于 0.10mm 轴窜量正常。

测量静环周围间隙均在 28.70mm-28.92mm 之间，间隙正常。按压静环后松开弹簧恢复动作正常，无明显卡阻，弹簧之前间隙无变化。

将机械密封拆除后，发现内密封动环表面有明显磨损

痕迹，呈灰白色，静环（补偿环）也有轻微磨损痕迹，两者表面平整度及粗糙度相差较大。

进一步拆卸检查主密封和辅助密封用于补偿的弹簧，主密封共 16 个弹簧均匀分布，其中有 6 个有明显的摩擦痕迹和旁边遗留黑色杂质（其中 2 个有弯曲变形），4 个有轻微的摩擦痕迹，6 个无明显缺陷；辅助密封共 6 个弹簧均匀分布，其中 5 个有明显的摩擦痕迹（其中 1 个有弯曲变形），1 个有轻微摩擦痕迹。

6.动环表面磨损、补偿用弹簧磨损变形及机械密封异常泄漏分析：泄漏量正常值小于 60 滴/min。

经分析，成品油介质易挥发，在运行过程中气化，导致环面干摩擦而产生环状划痕或疤痕现象，动环和静环采用 SiC 材质（一代产品），在入口压力不稳定或低压工况下，不利于形成稳定的油膜而造成环面干摩擦出现泄漏量变大的情况，据了解，此故障在成品油泵双端面机械密封实际应用中有过先例，同时此动静环材质作为摩擦副且成品油作为润滑冷却介质应用效果不理想。

咨询约翰克兰厂家，为了减少杂质对运行泵油膜影响，且方便切停泵后杂质排出，约翰克兰机械密封二代产品已将静环升级为 70%平衡比结构 9048 石墨材质，动环仍为 9221 碳化硅材质，此措施会改善内密封摩擦面出现过度磨损的现象，70%的平衡比结构更适应入口压力不稳定或低压工况，保障摩擦面形成稳定的油膜避免出现干摩擦现象。根据实验及最新资料来看，70%平衡比的结构的动态极限压

力和静态极限压力曲线，完全能适应成品油极限工况。

结论：通过现场解体检查，初步判断成品油 1#泵双端面机械密封内密封动静环材质不适用由于成品油轻组分工况，因为成品油比重低、粘度很低，液膜润滑性差，同时成品油易挥发，造成密封面干摩擦，引起静环支撑弹簧摩擦、变形。运行中，因弹簧变形，密封面受力不均导致油膜不稳定，出现泄漏量增大的情况。积液罐孔板排污不及，积液罐液位上升，当到达液位开关触发值后，1#泵触发机械密封泄漏值联锁保护停泵。